Motivace a návaznost

Ukážeme, jak ověřovat identitu bez dosazování konkrétních úhlů. Rozlišujeme totožnost na daném definičním oboru od rovnice s jednotlivými kořeny.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Goniometrická identita je rovnost platná pro všechny přípustné argumenty obou stran. Při krácení musíme uvést podmínky.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\frac{1-\cos^2 x}{\sin x} = \sin x$.

Řešení:

$$\sin x \neq 0$$

$$\frac{\sin^2 x}{\sin x} = \sin x$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\operatorname{tg} x \cdot \cos x = \sin x$.

Řešení:

$$\cos x \neq 0$$

$$\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos x = \sin x$$

Poznámka pro učitele. *Při každém důkazu nech žáky říci, která identita byla právě použita.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\operatorname{cotg} x \cdot \sin x$.
b) $\sin(2x)$.
c) $\cos(2x)$.
d) $\cos(2x)$.
e) $\sin(30° + 60°)$.
f) $\cos(45° + 45°)$.

Řešení:

a) $\cos x$ $(\sin x \neq 0)$.
b) $2 \sin x \cos x$.
c) $1 - 2 \sin^2 x$.
d) $2 \cos^2 x - 1$.
e) 1.
f) 0.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

U každé úpravy napiš použitý vzorec a vysvětli případné podmínky, za kterých je vyjádření definované.

Domácí úkol

a) $\sin(45° - 45°)$.
b) $\cos(60° - 30°)$.
c) $\sin(2 \cdot 30°)$.
d) $\cos(2 \cdot 60°)$.
e) $\sin^2 x - 1$.
f) $\frac{\sin x}{\cos x}$.
g) $1 - \sin^2 x$.
h) $1 - \cos^2 x$.

Řešení:

a) 0.
b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
d) $-\frac{1}{2}$.
e) $-\cos^2 x$.
f) $\operatorname{tg} x$.
g) $\cos^2 x$.
h) $\sin^2 x$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*